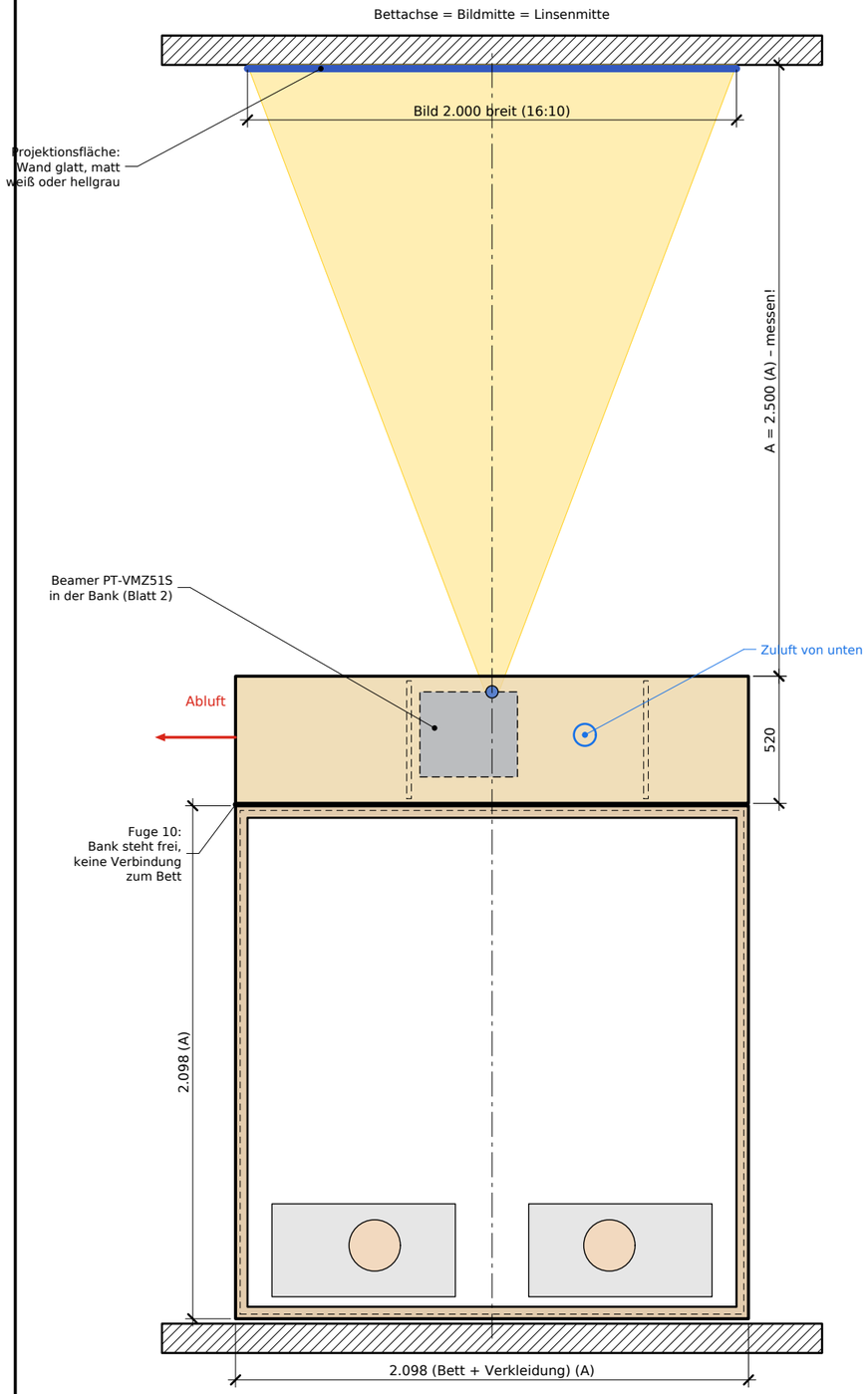
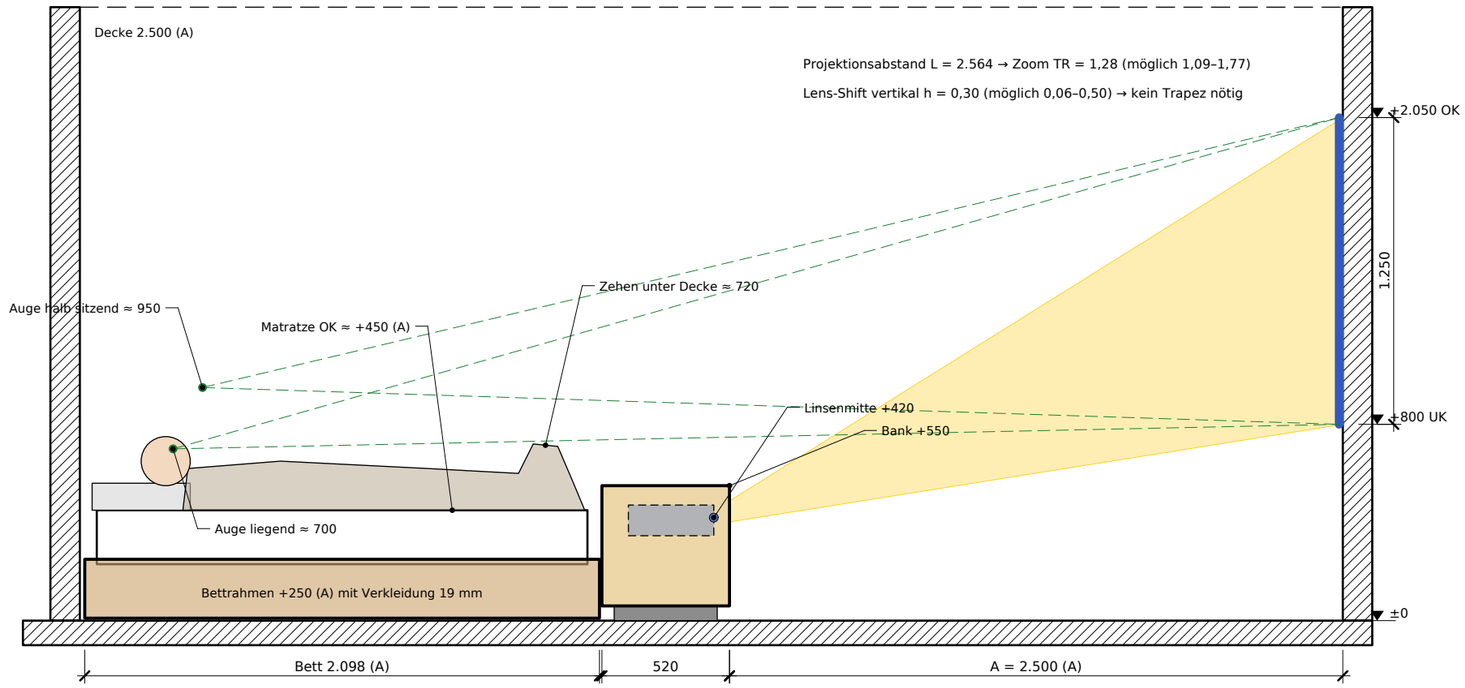
Draufsicht Raum M 1:25



Längsschnitt in Bettachse mit Strahlengang M 1:25



Bildgröße abhängig vom Wandabstand A

A (Bank–Wand)	L ab Linse	Bildbreite Zoom min–max	Diagonale	größtes Bild mit UK 800 [1]	kleinstes Bild ohne Trapez [2]
2.000	2.064	1.166 – 1.894	54–88 Zoll	1.894 breit	1.218 breit
2.500	2.564	1.449 – 2.352	67–109 Zoll	2.352 breit	1.449 breit
3.000	3.064	1.731 – 2.811	80–131 Zoll	2.560 breit	1.731 breit
3.500	3.564	2.014 – 3.270	93–152 Zoll	2.560 breit	2.014 breit
4.000	4.064	2.296 – 3.728	107–173 Zoll	2.560 breit	2.296 breit

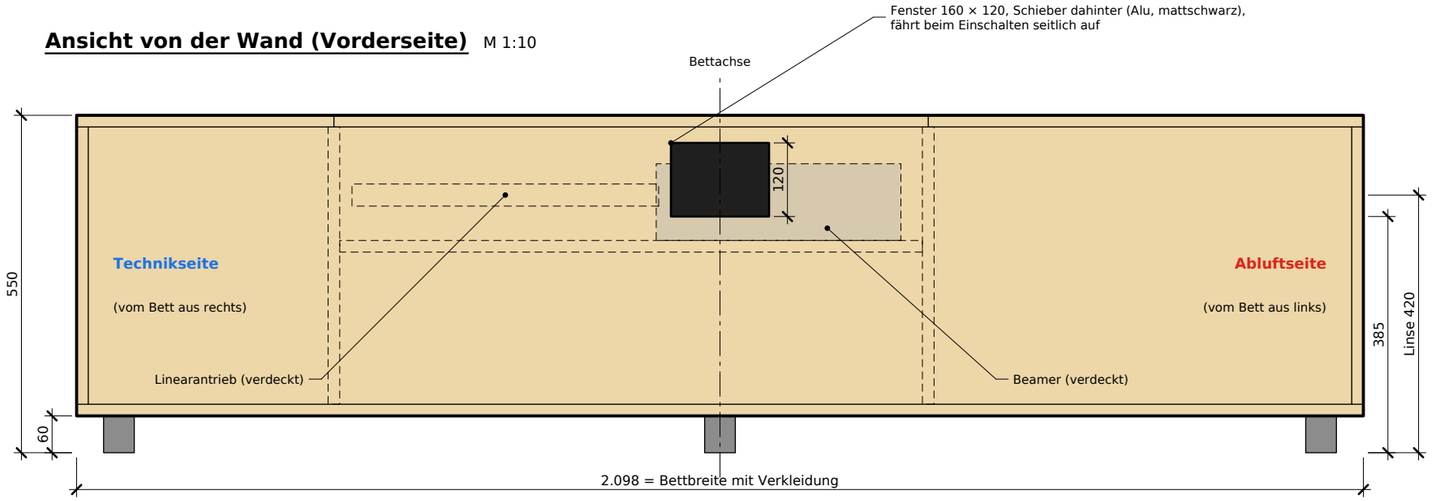
[1] begrenzt durch Zoom (TR 1,09) oder Raumhöhe: Bildoberkante ≤ Decke − 100.
[2] Unterkante 800 braucht Lens-Shift h = (800 − 420) / Bildhöhe ≤ 0,50 → Bildhöhe ≥ 762. Kleinere Bilder: Fachboden höher setzen (Lochreihe) oder Beamer neigen.
Werte aus Panasonic-Datenblatt PT-VMZ51S: Throw Ratio 1,09–1,77; H = 0,056–0,50 × Bildhöhe (Tabelle S. 7).
Grundlage Sichtlinie: Unterkante ≥ 800, damit Zehen/Decke (≈ 720) das Bild auch im Liegen nicht anschneiden.

Bett 200×200 mit Verkleidung und verdecktem Beamer

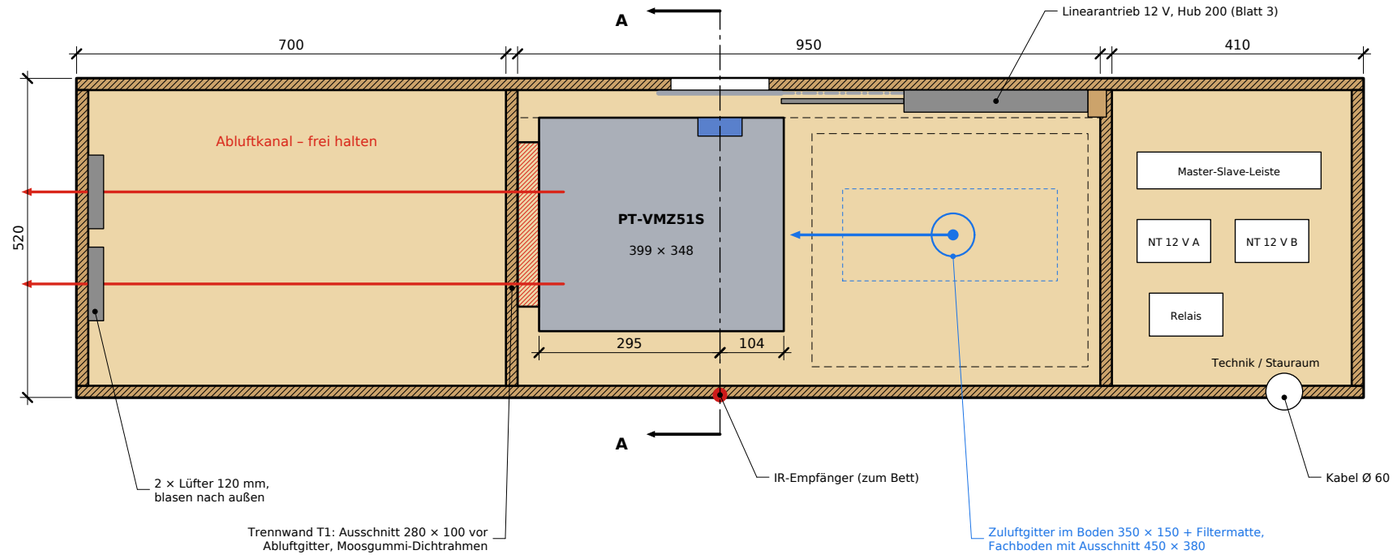
Übersicht: Draufsicht Raum, Längsschnitt mit Strahlengang und Sichtlinien

Maßstab: 1:25 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 1 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: Panasonic PT-VMZ51S

Ansicht von der Wand (Vorderseite) M 1:10



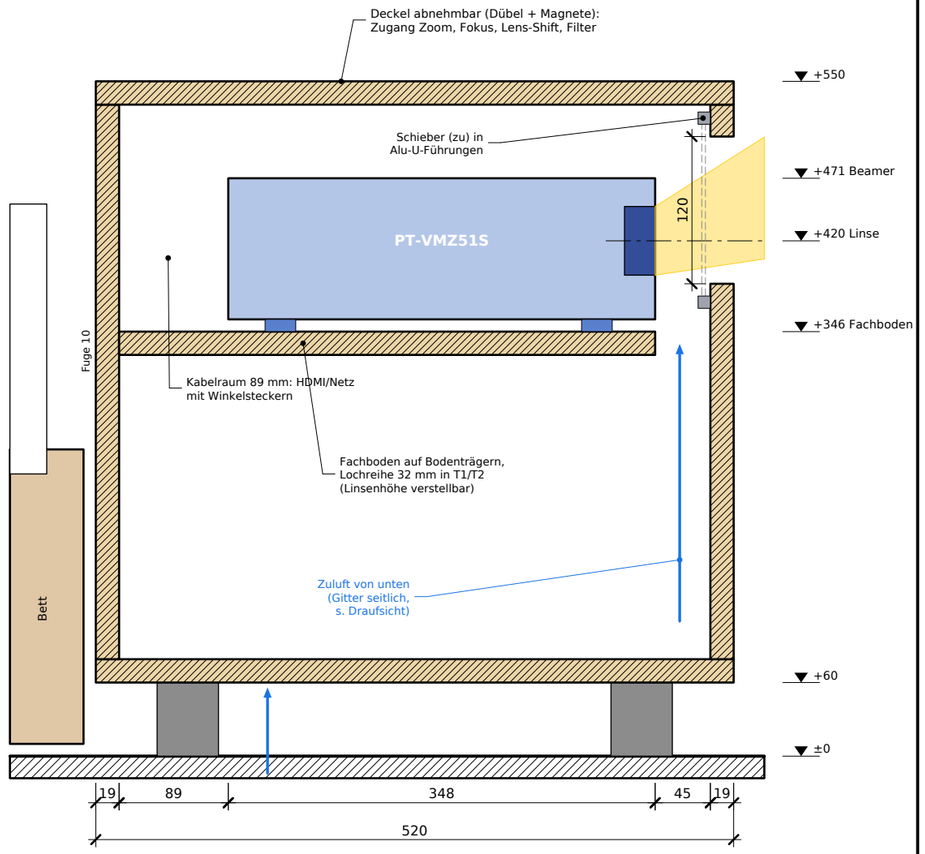
Draufsicht, Deckel abgenommen M 1:10



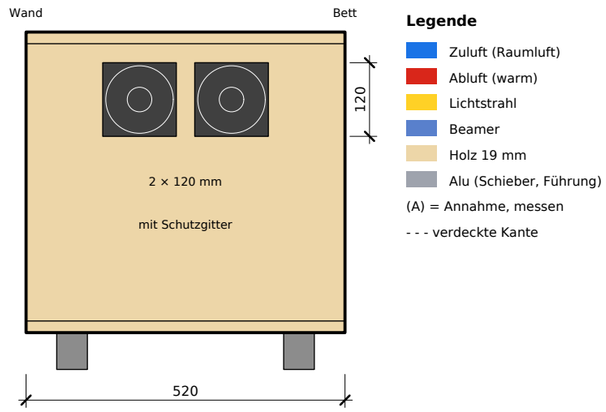
Luftführung (Panasonic verlangt im engen Raum Zwangslüftung, Anleitung S. 21)
1. Zuluft: Raumluft strömt unter der Bank (Sockelfuge 60 mm, offen) durch das Bodengitter mit Filtermatte nach oben, durch den Ausschnitt im Fachboden an die Ansaugseiten des Beamers (Linsenseite + Front). Bei offenem Schieber auch durchs Fenster.
2. Der Beamer bläst seitlich auf der Abluftseite aus. Moosgummi-Rahmen und Trennwand T1 führen die warme Luft in den Abluftkanal – kein Kurzschluss zurück zur Ansaugung.
3. Zwei 120-mm-Lüfter in der linken Stirnseite saugen den Kanal ab (Unterdruck in der Bank). Die warme Luft verlässt die Bank seitlich, weit weg vom Strahl (Hitzeflimmern vor der Linse vermeiden, Anleitung S. 19).
4. Lüfter laufen nur, wenn der Beamer läuft (Slave-Steckplatz, Blatt 3). Vor der Stirnseite ≥ 50 cm frei halten.

Entkopplung
Die Bank berührt das Bett nicht (Fuge 10 mm, optisch eine Schattenfuge). Bewegung auf der Matratze würde sonst das Bild zittern lassen: schon 0,5 mm Kippen über 348 mm Gerätetiefe verschiebt das Bild um ≈ 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel (Blatt 4).

Schnitt A–A (Bettachse) M 1:5



Stirnseite Abluft (von links) M 1:10

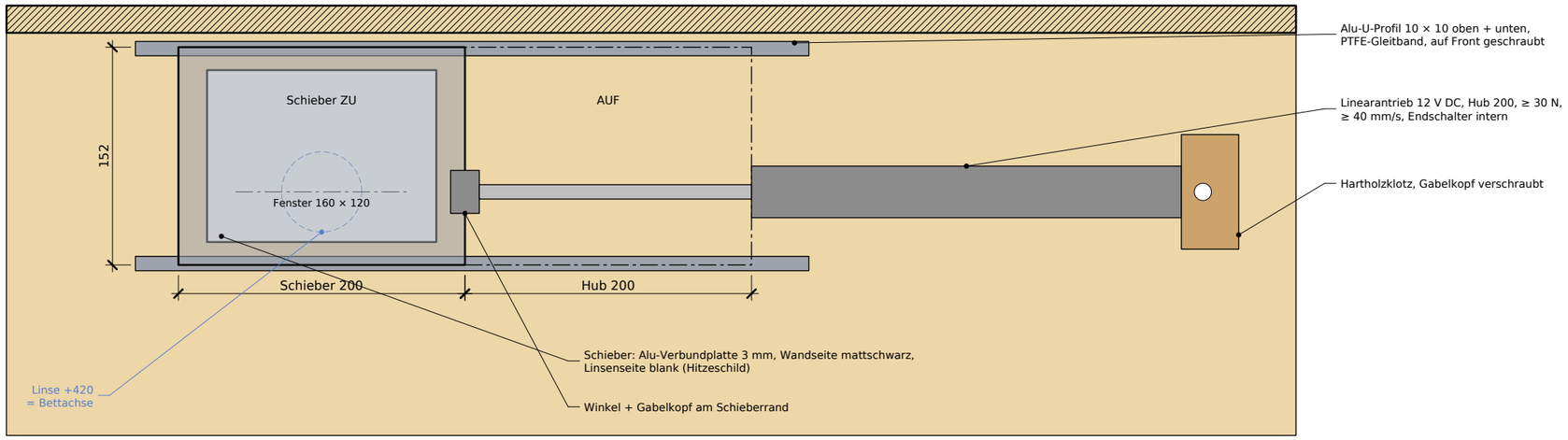


Beamer-Fußbank (frei stehend, vom Bett entkoppelt)

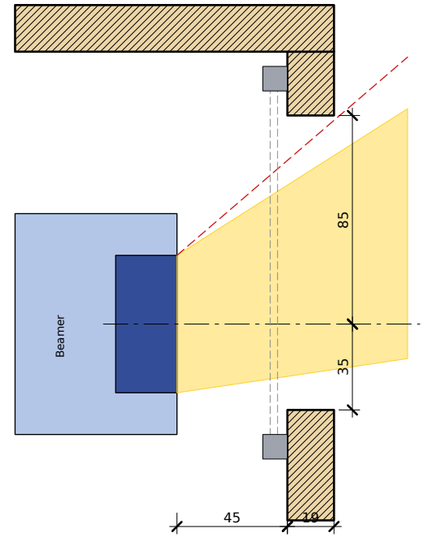
Ansicht Wandseite, Draufsicht ohne Deckel, Schnitt A–A, Stirnseite Abluft

Maßstab: 1:10 / 1:5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 2 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: Panasonic PT-VMZ51S

Detail 1: Schieber mit Antrieb – Ansicht von innen (Blick zur Wand, Beamer weggelassen) M 1:4

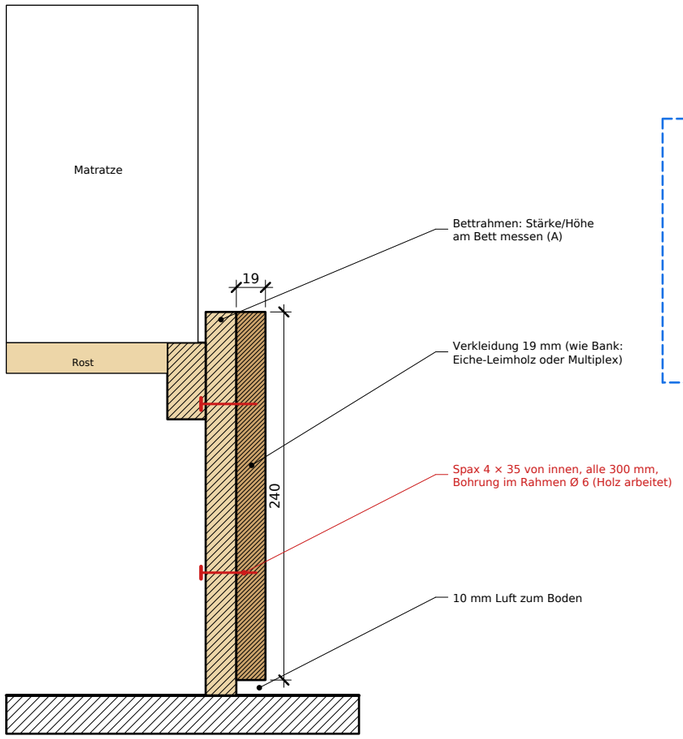


Detail 2: Schnitt Fenster M 1:2,5



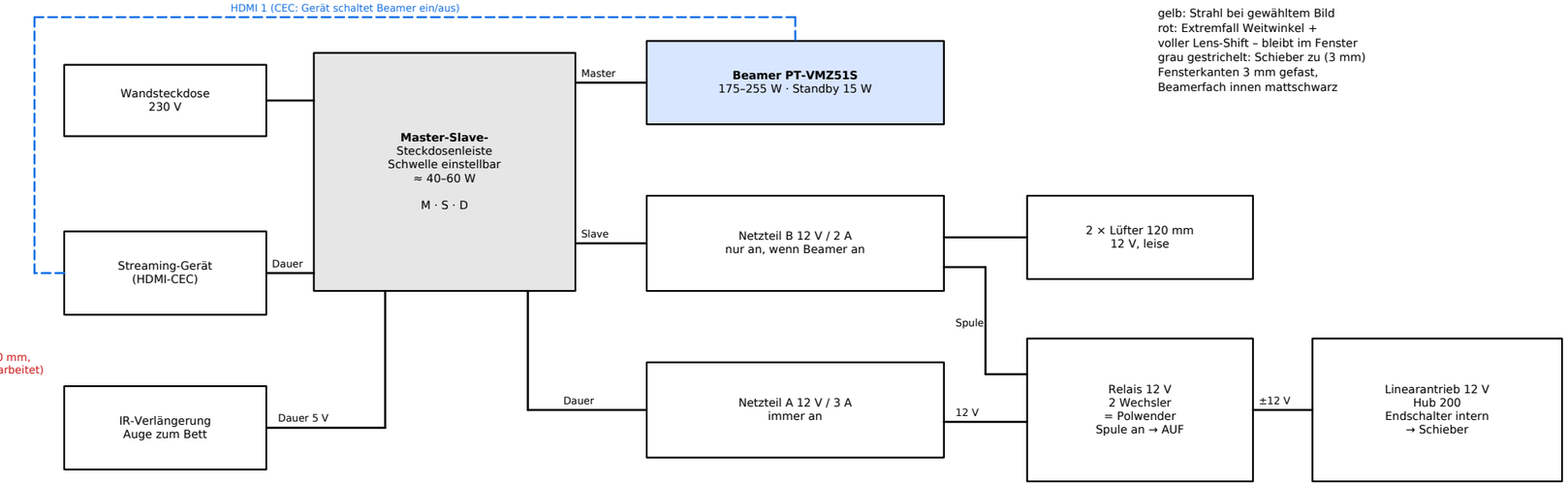
gelb: Strahl bei gewähltem Bild
rot: Extremfall Weitwinkel + voller Lens-Shift – bleibt im Fenster
grau gestrichelt: Schieber zu (3 mm)
Fensterkanten 3 mm gefast, Beamerfach innen mattschwarz

Detail 3: Bettverkleidung (Schnitt Längsseite) M 1:4



Oberkante Verkleidung = Oberkante Rahmen (nicht höher: Sitzkante).
Ecken auf Gehrung 45° oder Längsseiten überstehend (2098).
Fächerseite: in jedes Fach oben + unten Leiste 20×40 einsetzen und die Verkleidung von innen daran schrauben – oder Fächer behalten (Verkleidung mit Push-to-open-Türen).

Detail 4: Steuerung – Blockschaltbild (Grundvariante ohne Smart Home)



Ablauf
Ein: Fernbedienung des Streaming-Geräts → CEC schaltet den Beamer ein → Leistung > Schwelle → Slave an → Relaisspule an → Antrieb fährt ein → Schieber AUF (≈ 5 s bei 40 mm/s) · Lüfter an.
Aus: Beamer aus → Lüfternachlauf des Beamers → Leistung < Schwelle → Slave aus → Spule aus → Antrieb fährt aus → Schieber ZU · Lüfter aus.
Ohne Strom auf Netzteil B steht der Schieber immer auf ZU (sicherer Grundzustand).

Pflicht: nie mit geschlossenem Schieber projizieren
Panasonic warnt (Anleitung S. 13): nicht mit aufgesetztem Objektivdeckel projizieren – Brandgefahr. Einmal messen: Ist die Zeit vom Einschalten bis zum ersten Licht länger als die Öffnungszeit des Schiebers (≈ 5 s)?
Wenn nicht: Profi-Variante mit Smart-Home-Relais + PJLink über LAN: Beamer startet mit [SHUTTER SETTING → STARTUP: ON] (Bild dunkel), der Shutter öffnet erst, wenn ein Reedkontakt „Schieber offen" meldet.
Alle 230-V-Teile nur steckbar, keine Netzverdrahtung im Holz; im Korpus nur 12 V.

Details: Schieber, Fenster, Bettverkleidung, Steuerung

Detail 1–3 und Blockschaltbild

Maßstab: 1:4 / 1:2,5 · Maße in mm · Stand 10.11.2026	Blatt 3 / 4
VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen!	Beamer: Panasonic PT-VMZ51S

Zuschnittliste (Platte 19 mm; Maße L × B)

Pos	Teil	Stk	L	B	Bemerkung
1	Boden Bank	1	2.098	520	Ausschnitt 350 × 150 (Zuluft), Füße
2	Stirnseite links (Abluft)	1	452	520	2 Lüfterausschnitte 120 × 120
3	Stirnseite rechts	1	452	520	
4	Front (Wandseite)	1	2.060	452	Fenster 160 × 120, Linse +420
5	Rückwand (Bettseite)	1	2.060	452	Kabeldurchlass Ø 60, IR-Auge
6	Trennwand T1 (Abluft)	1	452	482	Ausschnitt 280 × 100, Lochreihe
7	Trennwand T2 (Technik)	1	452	482	Lochreihe 32, Kabeldurchlass
8	Fachboden Beamer	1	948	437	Ausschnitt 450 × 380 (Luft)
9	Deckel links (Kanal)	1	709	520	verschraubt
10	Deckel Mitte (Beamer)	1	968	520	abnehmbar: Dübel + Magnete
11	Deckel rechts	1	419	520	Scharniere, Stauraum
12	Verkleidung Längsseiten	2	2.098	240	Maß nach Bett (A)
13	Verkleidung Kopf/Fuß	2	2.060	240	Maß nach Bett (A)

Plattenfläche netto ≈ 7,4 m², mit 15 % Verschnitt ≈ 8,5 m² (≈ 3 Platten 2500 × 1250).
Bank: Korpus verdübelt/verschraubt, Front und Rückwand zwischen den Stirnseiten, alles auf dem Boden.
Füße: 6 verstellbare Möbelfüße 60 mm (Höhe ±10), 50 mm zurückgesetzt, mit Gummi-/Filzteller.
Beamerfach innen mattschwarz streichen (kein Streulicht durchs Fenster).

Einkaufsliste Technik und Beschläge

Teil	Anforderung
Master-Slave-Steckdosenleiste	Schaltschwelle einstellbar (Standby 15 W < Schwelle)
Netzteil A 12 V DC	≥ 3 A (Antrieb), immer an
Netzteil B 12 V DC	≥ 2 A (Relaisspule + 2 Lüfter), Slave
Relaismodul 12 V	2 Wechsler (DPDT) ≥ 5 A als Polwender
Linearantrieb 12 V	Hub 200, ≥ 30 N, ≥ 40 mm/s, Endschalter intern
2 Lüfter 120 mm 12 V	leise (≤ 20 dB(A)), + 2 Schutzgitter
IR-Verlängerung	Empfänger + Sender, USB 5 V
Alu-Verbundplatte 3 mm	≈ 200 × 152 (Schieber)
Alu-U-Profil 10 × 10	2 × 470, + PTFE-Gleitband
Filtermatte G3	≈ 400 × 200 (Bodengitter)
Moosgummi-Dichtband	10 × 30, ≈ 1,2 m (Abluftrahmen)
HDMI-Winkeladapter 90°	2 Stück (Kabelraum 89 mm)
Bodenträger, Möbelfüße	4 × Ø 5 mm; 6 Füße 60 mm
Schrauben	Spax 4×35 (Verkleidung), 4×50 (Korpus), Dübel 8×40

Die sechs Punkte, an denen das Projekt scheitern kann
1. Beamer nie aufs Bett: Die Bank steht frei auf dem Boden, sonst zittert das Bild.
2. Zwangslüftung ist Pflicht: Panasonic verlangt sie bei Einbau in engen Räumen und haftet nicht für Schäden.
3. Nie mit geschlossenem Schieber projizieren (Brandgefahr): Der Schieber muss automatisch mit dem Beamer öffnen.
4. Linse auf die Bettachse, Bildhöhe nur per Lens-Shift einstellen, kein Trapez (sonst Pixelverlust).
5. Der Beamer ist für ein dunkles Schlafzimmer viel zu hell: Quiet-Modus und Bildmodus Kino verwenden.
6. Erst messen, dann sägen: Bettmaße und Wandabstand sind hier Annahmen.

Quellen: Panasonic Spec File PT-VMZ51S (Stand 04/2023): Maße, Projektionstabelle, Lens-Shift, Leistung, Geräusch;
Panasonic Operating Instructions PT-VMZ71/61/51/51S/41: Abstände zu Lüftungsöffnungen (S. 12, 21), Objektivdeckel (S. 13), Hitzeflimmern (S. 19), CEC (S. 97 f.), Shutter (S. 84).

Berechnungen

1 Bildlage (Formeln aus dem Datenblatt)
L = A + 64 = 2.564 mm. Bildbreite SW = 2.000 → TR = L/SW = 1,282 (zulässig 1,09–1,77) ✓
SH = SW · 10/16 = 1.250. Unterkante = Linse + h · SH → h = (800 − 420) / 1.250 = 0,304 (zulässig 0,056–0,50) ✓
Oberkante = 800 + 1.250 = 2.050 mm. Keine Trapezkorrektur → volle 1920 × 1200 Pixel.
2 Wärme und Lüftung
Leistung bei 230 V (Datenblatt): Normal 255 W, Eco 180 W, Quiet 175 W – praktisch alles wird Wärme.
ΔT = P / (ρ · c_p · V̇), ρ·c_p = 1,2 · 1005 = 1.206 J/(m³K), V̇ = 90 m³/h = 0,025 m³/s (A)
→ Abluft wärmer als Raum: Normal 8,5 K, Quiet 5,8 K. Bei 24 °C Raum: Abluft ≈ 32 °C.
Die Ansaugung bekommt Raumluft (Unterdruck in der Bank). Panasonic drosselt erst ab 36 °C Umgebung (unter 700 m).
Freier Querschnitt je Seite bei v ≤ 1,5 m/s: A ≥ V̇/v = 167 cm². Bodengitter 350 × 150 mit 50 % frei = 263 cm² ✓, 2 Lüfter Ø 115 = 208 cm² ✓
Kontrolle: Der Beamer zeigt Ansaug- und Ablufttemperatur im STATUS-Menü und im Web-Interface. Erster Test 2 h Normal.
3 Helligkeit
Quiet/Eco 3.640 lm auf 2,50 m² → E = 1.456 lx; weiße Wand (ρ ≈ 0,8): L = E·ρ/π ≈ 371 cd/m².
Kino-Referenz 48 cd/m², Heimkino im Dunkeln ≈ 50–150 cd/m² → selbst Quiet ist 2,5- bis 7-mal zu hell:
Quiet-Modus (26 dB, 175 W), Bildmodus Kino, Helligkeit/Kontrast senken; ggf. hellgraue Projektionsfarbe.
4 Erschütterung (warum die Bank frei steht)
1 Pixel = 2.000/1920 = 1,04 mm → 1 Pixel Versatz entspricht 1,04/2.564 = 0,41 mrad Kippung.
Beamer auf dem Bettrahmen: 0,5 mm Durchbiegung (A) über 348 mm = 1,44 mrad → Bildversatz 3,7 mm ≈ 3,5 Pixel.
5 Standby
Standby NORMAL (Netzwerk aktiv) 15 W → 131 kWh/Jahr; ECO 0,5 W, dann Funktionen eingeschränkt (CEC prüfen).

Inbetriebnahme – Reihenfolge

1. Bett liefern lassen, Rahmen messen (L, B, H, Brettstärke, Fächer) → Parameter in zeichnungen.py anpassen.
2. Wandabstand A und Raumhöhe messen; Bildgröße aus der Tabelle auf Blatt 1 wählen.
3. Beamer VOR dem Bau frei auf einen Hocker an die Bankposition stellen: Bildlage, Zoom, Lens-Shift, Geräusch prüfen.
4. Bank bauen, Beamer einsetzen, Linse exakt auf die Bettachse; Bild mit Lens-Shift (Drehregler oben) setzen.
5. Schieber und Antrieb ohne Beamer testen: 20 × auf/zu, Endlagen, Geräusch.
6. Master-Slave-Schwelle einstellen: über Standby (15 W), unter Betrieb (175 W) → ≈ 40–60 W.
7. Messen: Zeit vom Einschalten bis zum ersten Licht – muss länger sein als die Öffnungszeit (≈ 5 s).
8. 2-h-Test im Normal-Modus, Temperaturen im STATUS-Menü notieren; danach Quiet als Standard.
9. Menü: HDMI CEC → GERÄT → PROJEKTOR: EIN/AUS; Bildmodus Kino; Lens-Shift statt Trapez.
10. Laufweg zwischen Bank und Wand: nicht in den Strahl schauen (Risikogruppe 2), Kinder!

Listen, Berechnungen, Inbetriebnahme

Zuschnitt, Einkauf, Rechenwerte, Checkliste

Maßstab: – · Maße in mm · Stand 10.11.2026 | Blatt 4 / 4

VORENTWURF – Bett- und Raummaße sind Annahmen (A): vor dem Zuschnitt messen! | Beamer: Panasonic PT-VMZ51S